

und da δ , die Determinante (17) darstellt, den Faktor p_1 also genau f_{n-1} mal enthält, so ist η , durch $p_1^{r_1}$ teilbar. Da dies für $v = n, \dots, m$ gilt, so ergeben die Gleichungen (18) die Kongruenzen

$$\sum_k a_{ik} \xi_{1k} \equiv 0 \pmod{p_1^{r_1}} \quad (i = 1, \dots, m).$$

Bezeichnet in gleicher Weise $\xi_{q1}, \dots, \xi_{qn}$ ein teilerfremdes Lösungssystem der Kongruenzen

$$y_i \equiv 0 \pmod{p_q^{r_q}} \quad (q = 1, \dots, l),$$

und bestimmt man $\xi_1, \dots, \xi_n$ nach den Kongruenzen

$$\xi_k \equiv \xi_{qk} \pmod{p_q^{r_q}}, \quad (k = 1, \dots, n; q = 1, \dots, l),$$

so stellen $\xi_1, \dots, \xi_n$ eine Lösung der Kongruenzen

$$y_i \equiv 0 \pmod{e_n} \quad (i = 1, \dots, m)$$

dar, und es wird $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ relativ prim zu e_n . Da man aber $\xi_1, \dots, \xi_n$ durch mod. e_n kongruente Zahlen ersetzen darf, so kann man (vgl. S. 337, Z. 7—14) auch so verfügen, daß $(\xi_1, \dots, \xi_n) = 1$ wird. *)

21. Damit das System der Gleichungen

$$(22) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k = c_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

in ganzen Zahlen lösbar sei, ist notwendig und hinreichend, daß das Koeffizientensystem $A = (a_{ik})$ und dasjenige System A' , welches man aus A durch Hinzufügung von $c_1, \dots, c_m$ als letzte Kolonne erhält, denselben Rang r und denselben r^{ten} Determinantenteiler δ haben.

Beweis. Wenn $\xi_1, \dots, \xi_n$ ein ganzzahliges Lösungssystem der Gleichungen (22) bilden, so ist, wie die elementare Determinantentheorie zeigt, jede Unterdeterminante r^{ten} Grades aus A' , welche die letzte Kolonne enthält, eine Linearform der ξ mit Determinanten r^{ten} Grades aus A als Koeffizienten; sie ist also durch δ teilbar. Daraus ergibt sich, daß beim Übergange von A zu A' der r^{te} Determinantenteiler (ebenso jeder andere) erhalten bleibt. In ähnlicher Weise zeigt sich, daß der Rang keine Erhöhung erfährt. Die Bedingungen des Satzes sind also notwendig.

Nehmen wir nun an, die Bedingungen des Satzes seien erfüllt und δ eine von Null verschiedene Unterdeterminante r^{ten} Grades aus A . Denken wir uns die Gleichungen und Unbekannten so geordnet, daß

$$\begin{vmatrix} a_{11}, & \dots, & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1}, & \dots, & a_{rr} \end{vmatrix} = \delta$$

*) Bei diesem Schluß ist $n > 1$ vorausgesetzt. Für $n = 1$ ergibt sich aber die Richtigkeit des Satzes unmittelbar, da alsdann $x = 1$ den Bedingungen der Aufgabe entspricht.

wird. Dann haben die Gleichungen

$$\sum_{k=1}^r a_{ik} x_k = \delta c_i \quad (i=1, \dots, r)$$

ein ganzzahliges Lösungssystem $\xi_1, \dots, \xi_r$. Da aber r der Rang des ganzen Koeffizientensystems ist, so gelten die Gleichungen

$$\sum_{k=1}^r a_{ik} \xi_k = \delta c_i$$

oder, wenn wir $\xi_{r+1} = \xi_{r+2} = \dots = \xi_n = 0$ setzen, die Gleichungen

$$(23) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_k = \delta c_i$$

für $i = 1, \dots, m$.

Es seien nun $p_1, p_2, \dots, p_t$ die in δ enthaltenen Primfaktoren, p_q einer von ihnen, δ_q eine Unterdeterminante r^{ten} Grades aus A , welche den Primfaktor p_q ebenso oft enthält wie δ ; es sei ferner $\mathfrak{b}_q = \mathfrak{r}_q \cdot \mathfrak{b}$ das durch δ_q repräsentierte Hauptideal, also $\mathfrak{r}_q$ durch p_q nicht teilbar; endlich sei μ_q eine durch $\mathfrak{r}_q$ teilbare, durch p_q nicht teilbare Zahl. Nehmen wir wieder, um die Darstellung zu vereinfachen, Gleichungen und Unbekannte so geordnet an, daß

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} = \delta_q$$

wird, so werden die Lösungen der Gleichungen

$$\sum_{k=1}^r a_{ik} x_k = \mu_q c_i \quad (i=1, \dots, r)$$

ganzzahlig, und wenn wir die übrigen Unbekannten $= 0$ setzen, so erhalten wir Gleichungen von der Form

$$(24) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_{qk} = \mu_q c_i \quad (i=1, \dots, m).$$

Solche Gleichungen können wir für jeden der Primfaktoren $p_1, \dots, p_t$ herstellen. Die Zahlen $\delta, \mu_1, \dots, \mu_t$ sind dann teilerfremd, und wenn wir $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_t$ so bestimmen, daß

$$(25) \quad \alpha \delta + \beta_1 \mu_1 + \dots + \beta_t \mu_t = 1$$

wird, und

$$(26) \quad \alpha \xi_k + \beta_1 \xi_{1k} + \dots + \beta_t \xi_{tk} = \bar{\xi}_k \quad (k=1, \dots, n)$$

setzen, so folgt aus (23), (24), (25), (26)

$$(27) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{\xi}_k = c_i \quad (i = 1, \dots, m),$$

womit unser Satz bewiesen ist.

§ 4.

Moduln.

22. Fortan verstehen wir unter dem „Grade eines Rechtecks“ die Anzahl seiner Kolonnen. Dies soll auch insbesondere dann gelten, wenn das Rechteck nur aus einer Zeile besteht, deren Grad somit gleich der Zahl ihrer Elemente zu setzen ist. Zur Bezeichnung von Zeilen verwenden wir kleine griechische Buchstaben. Die Gleichung $\sigma = 0$ besagt, daß alle Elemente von σ gleich Null sind. Faktor einer Zeile σ heißt jedes Ideal, welches in allen Elementen von σ aufgeht; der größte gemeinsame Teiler dieser Elemente wird als der größte Faktor von σ bezeichnet. Unter $a \cdot \sigma$ ist die Zeile zu verstehen, deren Elemente aus denen von σ durch Multiplikation mit der Zahl a hervorgehen; $\sigma + \tau$, $\sigma - \tau$ (wo σ und τ Zeilen gleichen Grades sind) bezeichnen die Zeilen, welche aus σ und τ durch gliedweise Addition bzw. Subtraktion entstehen. — Besteht zwischen den (ganzahligen) Zeilen $\sigma, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ eine Beziehung von der Form

$$\sigma = a_1 \sigma_1 + \dots + a_n \sigma_n,$$

mit ganzen Koeffizienten a , so heißt σ „komponierbar aus $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ “.

23. Moduln. — Ein System $\mathfrak{S}$ von (ganzahligen) Zeilen n^{ten} Grades heißt ein „Modul vom Grade n “, wenn es folgende Eigenschaften hat:

1) Gehört σ zu $\mathfrak{S}$, so auch jede Zeile $a\sigma$, wo a eine beliebige ganze Zahl aus $\mathfrak{K}$ bezeichnet,

2) Gehören σ und τ zu $\mathfrak{S}$, so auch $\sigma + \tau$.

Zur Bezeichnung von Moduln verwenden wir große deutsche Buchstaben; ein unten beigefügter Index gibt den Grad des Moduls an. Die Zeile $\sigma = 0$ bildet für sich einen Modul, den „Modul 0“.

Zwei Zeilen σ, τ heißen kongruent nach einem Modul $\mathfrak{M}_n$, in Zeichen

$$\sigma \equiv \tau \bmod \mathfrak{M}_n,$$

wenn $\sigma - \tau$ dem Modul angehört. Der Modul $\mathfrak{M}_n$ heißt teilbar durch den Modul $\mathfrak{B}_n$ ($\mathfrak{B}_n$ ein Teiler oder Divisor von $\mathfrak{M}_n$, $\mathfrak{M}_n$ ein Vielfaches von $\mathfrak{B}_n$), wenn alle Zeilen aus $\mathfrak{M}_n$ auch in $\mathfrak{B}_n$ enthalten sind. Eine Kongruenz, welche für einen Modul $\mathfrak{M}_n$ besteht, besteht auch für jeden Divisor von $\mathfrak{M}_n$.

24. Rang, Determinantenteiler, Elementarteiler eines Moduls. — Es liege ein Modul $\mathfrak{A}_n$ vor. Wir betrachten alle Rechtecke A , die sich aus Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ zusammensetzen. Gibt es unter ihnen solche vom Range r , aber keine vom Range $r + 1$, so heißt r der Rang des Moduls ($\text{Rg. } \mathfrak{A}_n$). — Es sei k irgend eine natürliche Zahl. Die k^{ten} Determinantenteiler aller Rechtecke A haben einen größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{d}_k$, den wir als den k^{ten} Determinantenteiler von $\mathfrak{A}_n$ bezeichnen. Wir sehen sofort, daß $\mathfrak{d}_k$ in $\mathfrak{d}_{k+1}$ aufgeht, und daß im Falle $\text{Rg. } \mathfrak{A}_n = r$ die ersten r Determinantenteiler $\neq 0$, die übrigen $= 0$ sind. Im Anschluß hieran definieren wir auch den Begriff „Elementarteiler“ für Moduln wie oben (Nr. 9) für rechteckige Systeme.

25. Basis eines Moduls. — Sind $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ Zeilen vom Grade n , so stellt die Gesamtheit aller aus $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ komponierbaren Zeilen offenbar einen Modul vom Grade n dar. Es läßt sich aber auch leicht zeigen, daß die sämtlichen Zeilen irgend eines Moduls $\mathfrak{A}_n$ aus einer endlichen Anzahl unter ihnen komponierbar sind. Es sei nämlich $\text{Rg. } \mathfrak{A}_n = r$, $\mathfrak{d}_r$ der r^{te} Determinantenteiler. Dann können wir aus den Rechtecken A , die sich aus Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ zusammensetzen ein r -zeiliges A_0 herausgreifen, dessen r^{ter} Determinantenteiler $\mathfrak{d}_{0,r}$ von Null verschieden ist. Sind $p_1, \dots, p_l$ die verschiedenen Primfaktoren von $\mathfrak{d}_{0,r}$, so können wir, wie aus der Definition der Determinantenteiler bei Moduln hervorgeht, l aus je r Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ zusammengesetzte Rechtecke $A_1, \dots, A_l$ so bestimmen, daß der r^{te} Determinantenteiler $\mathfrak{d}_{q,r}$ von A_q ($q = 1, \dots, l$) den Primfaktor p_q ebenso oft enthält, wie er in $\mathfrak{d}_r$ enthalten ist. Dann wird

$$(\mathfrak{d}_{0,r}, \mathfrak{d}_{1,r}, \dots, \mathfrak{d}_{l,r}) = \mathfrak{d}_r,$$

und das aus den $(l+1) \cdot r$ Zeilen von $A_0, A_1, \dots, A_l$ zusammengesetzte Rechteck hat $\mathfrak{d}_r$ zum r^{ten} Determinantenteiler. Es sei nun

$$A = (a_{ik}) \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$$

irgend ein Rechteck, dessen Zeilen, die wir auch mit $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ bezeichnen, dem Modul $\mathfrak{A}_n$ angehören, und dessen r^{ter} Determinantenteiler $\mathfrak{d}_r$ ist. Erweitern wir dasselbe durch Hinzufügung einer beliebigen Zeile σ aus $\mathfrak{A}_n$, die aus den Elementen $c_1, \dots, c_n$ bestehen möge, zu einem Rechteck A' , so kann weder der Rang r noch der r^{te} Determinantenteiler eine Änderung erfahren. Nach dem Satze in Nr. 21 sind also die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^m a_{ik} x_i = c_k \quad (k = 1, \dots, n)$$

in ganzen Zahlen $a_1, \dots, a_m$ lösbar, und wir erhalten die Gleichung

$$\sigma = a_1 \sigma_1 + \dots + a_m \sigma_m,$$

welche aussagt, daß jede Zeile des Moduls $\mathfrak{A}_n$ aus $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ komponierbar ist.

Wir nennen nun jedes System von m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ eines Moduls $\mathfrak{A}_n$, aus dem sich alle Zeilen komponieren lassen, ebenso auch das aus $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ gebildete Rechteck A eine „Basis des Moduls $\mathfrak{A}_n$ “, in Zeichen

$$\mathfrak{A}_n = \text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_m) = \text{Md.} A.$$

Die Basis heißt irreduzibel, wenn es keine andere von weniger Zeilen gibt.

26. Es seien $\mathfrak{A}_n = \text{Md.} A$, $\mathfrak{B}_n = \text{Md.} B$ zwei Moduln vom Grade n . Damit $\mathfrak{B}_n$ durch $\mathfrak{A}_n$ teilbar sei, ist offenbar notwendig und hinreichend, daß die Zeilen von B aus denen von A komponiert werden können oder, anders ausgedrückt, daß eine Gleichung von der Form

$$B = PA$$

besteht, B also links teilbar durch A ist. Daraus folgt weiter, daß für das Bestehen der Gleichung

$$\text{Md.} B = \text{Md.} A$$

die Linksäquivalenz von A und B die notwendige und hinreichende Bedingung ist.

Ist C ein aus k Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ gebildetes Rechteck, so hat man eine Gleichung $C = PA$, der k^{te} Determinantenteiler von A geht also in dem k^{ten} von C auf. Hieraus und aus der Definition der Determinantenteiler für Moduln ergibt sich sofort, daß die Basis A dieselben Determinantenteiler, also auch dieselben Elementarteiler hat wie der Modul $\mathfrak{A}_n$.

Da alle Basen eines Moduls $\mathfrak{A}_n$ äquivalent sind, also dieselbe Zeilenklasse und dieselbe Kolonnenklasse haben (Nr. 14), so kann man diese Begriffe auch auf den Modul $\mathfrak{A}_n$ übertragen. Von diesen beiden Klassen bevorzugen wir die letztere, die wir auch kurz als die „Klasse des Moduls“ bezeichnen: $\text{Kkl. } \mathfrak{A}_n = \text{Kl. } \mathfrak{A}_n$. Die Moduln zerfallen hiernach in ebenso viele Klassen wie die Ideale des Körpers $\mathfrak{K}$.

27. Es sei $A = (a_{ik})$ ein Rechteck aus m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ vom Grade n , $\text{Rg. } A = r$, $\text{Md. } A = \mathfrak{A}$, $a_1, \dots, a_m$ ein System teilerfremder Zahlen, und es werde

$$(28) \quad a_1 \sigma_1 + \dots + a_m \sigma_m = \sigma$$

gesetzt. Dann kann man ein quadratisches System P vom Grade m bilden, dessen Determinante 1 ist und dessen erste Zeile aus den Elementen $a_1, \dots, a_m$ besteht (Nr. 16). Das zu P reziproke System P^{-1} ist dann ebenfalls ganzzahlig; die Systeme $B = PA$ und $A = P^{-1}B$ sind daher links-äquivalent. Mithin stellt $B = PA$ wie A eine m -zeilige Basis von $\mathfrak{A}$ dar, und zwar ist σ die erste Zeile dieser Basis. Kann man die teilerfremden Zahlen $a_1, \dots, a_m$ so bestimmen, daß $\sigma = 0$ wird, so erhält man aus B eine $(m-1)$ -zeilige Basis von $\mathfrak{A}$, indem man die Zeile $\sigma = 0$

fortläßt. Die Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ ist also in diesem Falle reduzibel. Nun besagt aber der Satz aus Nr. 17, daß man im Falle $r \leq m - 2$ die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^m a_{ik} x_i = 0 \quad (k=1, \dots, n)$$

oder, was dasselbe besagt, die Gleichung

$$x_1 \sigma_1 + \dots + x_m \sigma_m = 0$$

durch teilerfremde Zahlen befriedigen kann. Eine irreduzible Basis eines Moduls vom Range r kann also nicht mehr als $r + 1$ Zeilen enthalten. Da sie offenbar auch nicht aus weniger als r Zeilen bestehen kann, so bleibt nur die Frage offen, in welchen Fällen sie aus r , in welchen aus $r + 1$ Zeilen besteht.

Um diese Frage zu entscheiden, betrachten wir zunächst einen (von 0 verschiedenen) Modul $\mathfrak{A}$ vom Range r mit einer r -zeiligen Basis A . Bilden wir wie in Nr. 11 aus den Determinanten r^{ten} Grades aus A das rechteckige System A' , so besteht dieses aus einer einzigen Zeile, jede Kolonne aus einem einzigen Element. Der größte gemeinsame Teiler der Elemente einer Kolonne ist also ein Hauptideal, d. h. die Klasse (Kolonnenklasse) von $\mathfrak{A}$ ist die Hauptklasse. Betrachten wir andererseits einen Modul $\mathfrak{A}$ vom Range r , von dem wir voraussetzen, daß er zur Hauptklasse gehört, und bezeichnen wir mit $A = (a_{ik})$ eine aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$ bestehende Basis von $\mathfrak{A}$. Ist dann $c_1, \dots, c_{r+1}$ eine nicht aus lauter Nullen bestehende Kolonne des Rechtecks A' der Determinanten r^{ten} Grades von A , so wird

$$(29) \quad c_1 \sigma_1 + \dots + c_{r+1} \sigma_{r+1} = 0$$

und

$$(30) \quad (c_1, c_2, \dots, c_{r+1})$$

ein Hauptideal, welches durch eine ganze Zahl a repräsentiert werden kann.

Die Zahlen $c'_k = \frac{c_k}{a}$ ($k=1, \dots, r+1$) sind ganz und teilerfremd, und es wird

$$c'_1 \sigma_1 + \dots + c'_{r+1} \sigma_{r+1} = 0.$$

Mithin ist die Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_{r+1}$ reduzibel und der Modul $\mathfrak{A}$ besitzt eine r -zeilige Basis.

Wir erhalten also den Satz:

Eine irreduzible Basis eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r besteht aus r Zeilen, wenn $\mathfrak{A}$ der Hauptklasse angehört, sonst aus $r + 1$ Zeilen.

§ 5.

Die Äquivalenzbedingungen.

28. In § 2 haben wir zwei für die Äquivalenz rechteckiger Systeme notwendige Bedingungen aufgestellt. Jetzt wird es sich darum handeln, zu zeigen, daß beide Bedingungen zusammen für die Äquivalenz auch hinreichend sind. Der Nachweis beruht darauf, daß sich für die Basis eines Moduls eine gewisse Normalform aufstellen läßt, die zwar nicht eindeutig fixiert, aber durch einfache Merkmale charakterisiert ist.

Um die Darstellung im folgenden zu erleichtern, stellen wir die für die Herleitung der Normalform wichtigsten Ergebnisse aus den vorangehenden Untersuchungen hier noch einmal, in zum Teil veränderter Form zusammen.

Es sei

$$A = (a_{ik}) \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$$

ein rechteckiges System von m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ und n Kolonnen, es sei $\text{Md. } A = \mathfrak{A}$, $\text{Rg. } A = r \geq 1$, $\mathfrak{d}_r$ der r^{te} Determinantenteiler, e_r der r^{te} Elementarteiler von A , und es bezeichne σ' jede Zeile von der Form

$$\sigma' = c_1 \sigma_1 + \dots + c_m \sigma_m,$$

wo die Koeffizienten c der Bedingung

$$(31) \quad (c_1, \dots, c_m) = 1$$

unterworfen, sonst aber beliebig sind. Dann gelten die nachstehenden Sätze:

a) Der Modul $\mathfrak{A}$ besitzt eine Basis, welche aus einer beliebig vorgeschriebenen Zeile von der Form σ' und noch $m - 1$ Zeilen besteht (Nr. 27).

b) Ist $m \geq r + 1$, $\mathfrak{m}$ ein beliebiges von 0 verschiedenes Ideal, so gibt es Zeilen von der Form σ' , die den Faktor $\mathfrak{m}$ enthalten (Nr. 18).

c) Ist $m = r$, so ist der größte Faktor t einer Zeile σ' ein Teiler von e_r , und es gibt Zeilen σ' , für welche $t = e_r$ wird (Nr. 20).

d) Eine Zeile σ vom Grade n gehört dann und nur dann dem Modul $\mathfrak{A}$ an, wenn das Rechteck, welches aus A durch Hinzunahme der Zeile σ entsteht, den Rang r und den r^{ten} Determinantenteiler $\mathfrak{d}_r$ hat (Nr. 21).

e) Ein aus Zeilen des Moduls $\mathfrak{A}$ zusammengesetztes Rechteck B stellt dann und nur dann eine Basis von $\mathfrak{A}$ dar, wenn ($\text{Rg. } B = r$ und) der r^{te} Determinantenteiler von B gleich $\mathfrak{d}_r$ ist (Nr. 25).

29. Moduln der Hauptklasse. — Es sei $\mathfrak{A} = \mathfrak{M}^{(r)}$ ein Modul vom Range $r \geq 1$, welcher der Hauptklasse angehört, also eine Basis $A = (a_{ik})$ von r Zeilen

$$(32) \quad \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$$

besitzt (Nr. 27), und es bezeichne e_r den r^{ten} Elementarteiler von $\mathfrak{M}^{(r)}$. Aus den Sätzen a) und c) der vorigen Nummer folgt, daß wir die Basis so annehmen können, daß der größte Faktor von σ_r gleich e_r wird. Wir machen nun diese Voraussetzung und setzen

$$\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}) = \mathfrak{M}^{(r-1)}.$$

Es ist klar, daß man aus der Basis (32) des Moduls $\mathfrak{A} = \mathfrak{M}^{(r)}$ wieder eine Basis dieses Moduls erhält, wenn man $\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}$ durch irgend eine Basis des Moduls $\mathfrak{M}^{(r-1)}$ ersetzt. Bezeichnet nun e_{r-1} den $(r-1)^{\text{ten}}$ Elementarteiler von $\mathfrak{M}^{(r-1)}$, so schließen wir wie vorher, daß $\mathfrak{M}^{(r-1)}$ eine Basis von $r-1$ Zeilen besitzt, deren letzte e_{r-1} als größten Faktor enthält. Die Basis (32) kann daher so angenommen werden, daß e_r und e_{r-1} den größten Faktor von σ_r bzw. σ_{r-1} darstellen. Indem wir diese Schlußweise fortsetzen, gelangen wir zu folgendem Resultat:

Der Modul $\mathfrak{A} = \mathfrak{M}^{(r)}$ besitzt eine Basis

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$$

von der Beschaffenheit, daß der größte Faktor e_k von σ_k ($k=1, \dots, r$) gleich dem k^{ten} Elementarteiler des Moduls

$$\mathfrak{M}^{(k)} = \text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$$

ist.

Eine solche Basis setzen wir nun voraus. Sind dann $c_1, \dots, c_k$ ($k=1, \dots, r$) teilerfremde Zahlen, so ist (Nr. 28, c)) der größte Faktor von

$$(33) \quad \sigma' = c_1 \sigma_1 + \dots + c_k \sigma_k$$

ein Teiler von e_k . Ist nun aber $k > 1$, und wird $c_{k-1} = 1$ gesetzt, während die übrigen Koeffizienten in (33) gleich 0 angenommen werden, so ist $\sigma' = \sigma_{k-1}$, hat also e_{k-1} als größten Faktor. Somit ergibt sich:

$$e_{k-1} \text{ geht in } e_k \text{ auf} \quad (k=2, \dots, r).$$

Wir bezeichnen nun mit A_k das aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ gebildete Rechteck, mit $\mathfrak{d}_k$ seinen k^{ten} und, falls $k > 1$, mit $\mathfrak{d}'_{k-1}$ seinen $(k-1)^{\text{ten}}$ Determinantenteiler. Dann wird

$$(34) \quad \mathfrak{d}_1 = e_1, \quad \mathfrak{d}_k = \mathfrak{d}'_{k-1} \cdot e_k.$$

Da in dem Rechteck A_k ($k > 1$) die letzte Zeile den Faktor e_k , die aus den $k-1$ ersten Zeilen gebildeten Determinanten $(k-1)^{\text{ten}}$ Grades den Faktor $\mathfrak{d}_{k-1}$ enthalten, so folgt, daß $\mathfrak{d}_k$ durch $\mathfrak{d}_{k-1} \cdot e_k$ mithin (wegen (34)) $\mathfrak{d}'_{k-1}$ durch $\mathfrak{d}_{k-1}$ teilbar ist. Andererseits stellt $\mathfrak{d}_{k-1}$ den größten gemeinsamen Teiler der Determinanten $(k-1)^{\text{ten}}$ Grades aus A_{k-1} dar, während $\mathfrak{d}'_{k-1}$ dieselbe Bedeutung für das A_{k-1} umfassende Rechteck A_k hat. Es muß also $\mathfrak{d}_{k-1}$ durch $\mathfrak{d}'_{k-1}$ teilbar sein. Mithin wird

$$\mathfrak{d}'_{k-1} = \mathfrak{d}_{k-1}, \quad \mathfrak{d}_k = \mathfrak{d}_{k-1} \cdot e_k,$$

also

$$(35) \quad \mathfrak{d}_k = \mathfrak{e}_1 \cdot \mathfrak{e}_2 \cdots \mathfrak{e}_k \quad (k = 1, \dots, r).$$

Aus dem Umstande, daß $\mathfrak{e}_{k-1}$ in $\mathfrak{e}_k$ aufgeht, folgt, daß irgend ein Produkt von k Faktoren aus der Reihe

$$\mathfrak{e}_1, \mathfrak{e}_2, \dots, \mathfrak{e}_r$$

durch $\mathfrak{d}_k$ teilbar ist und daß daher auch jede Determinante k^{ten} Grades aus $A = A_r$ den Faktor $\mathfrak{d}_k$ enthält. Da andererseits $\mathfrak{d}_k$ schon für die Determinanten k^{ten} Grades aus A_k den größten gemeinsamen Teiler darstellt, so ist $\mathfrak{d}_k$ der k^{te} Determinantenteiler, $\mathfrak{e}_k$ der k^{te} Elementarteiler des Rechtecks A oder auch des Moduls $\mathfrak{A}$. Die Ergebnisse dieses Abschnittes können wir nun in dem Satze zusammenfassen:

Ein Modul $\mathfrak{A}$ der Hauptklasse vom Range r besitzt eine Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ von der Beschaffenheit, daß die größten Faktoren dieser Zeilen gleich den Elementarteilern $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ des Moduls sind. Von diesen geht jeder in dem folgenden auf.

30. Normale Basis eines beliebigen Moduls. — Es sei jetzt $\mathfrak{A}$ ein beliebiger Modul vom Range r (≥ 1); seine Determinanten- und Elementarteiler seien $\mathfrak{d}_k$ und $\mathfrak{e}_k$ ($k = 1, 2, \dots$). $\mathfrak{A}$ besitzt eine Basis von $r + 1$ Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$, und aus Nr. 28, a) und b) folgt, daß wir dieselbe so annehmen können, daß die Elemente von σ_{r+1} durch ein vorgeschriebenes Ideal $\mathfrak{m}$ ($\neq 0$) teilbar sind. Wir nehmen an, daß σ_{r+1} den Faktor $2\mathfrak{d}_r^2$ enthält. Bezeichnen wir nun mit A_k ($k = 1, \dots, r + 1$) das aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ gebildete Rechteck, mit $\mathfrak{d}'_k$ den k^{ten} Determinantenteiler von A_r , so ist $\mathfrak{d}'_k$ durch $\mathfrak{d}_k$ teilbar und $\mathfrak{d}_k$ der größte gemeinsame Teiler von $\mathfrak{d}'_k$ und denjenigen Determinanten k^{ten} Grades aus A_{r+1} , in welchen Elemente von σ_{r+1} auftreten. Da aber diese alle durch $2\mathfrak{d}_r^2$ teilbar sind, also jeden Primfaktor von $2\mathfrak{d}_r$ oder $2\mathfrak{d}_k$ in einer höheren Potenz enthalten als $\mathfrak{d}_k$ ($k \leq r$ vorausgesetzt), so muß $\mathfrak{d}_k$ jeden dieser Primfaktoren genau so oft enthalten wie $\mathfrak{d}'_k$. Es wird daher

$$\mathfrak{d}'_k = \mathfrak{d}_k \cdot \mathfrak{q}_k,$$

wo $\mathfrak{q}_k$ relativ prim zu $2\mathfrak{d}_r$ ist. Ist $k < r$, so treten bei der Bildung jeder Determinante $(k + 1)^{\text{ten}}$ Grades aus A_{r+1} wenigstens k Zeilen aus A_r auf. Alle diese Determinanten enthalten daher den Faktor $\mathfrak{d}'_k = \mathfrak{d}_k \cdot \mathfrak{q}_k$, welcher demnach auch in $\mathfrak{d}_{k+1}$ aufgehen muß. Da aber $\mathfrak{q}_k$ zu $\mathfrak{d}_{k+1}$ relativ prim ist, so folgt $\mathfrak{q}_k = 1$. Das Rechteck A_r hat also die Determinantenteiler

$$\mathfrak{d}_1, \dots, \mathfrak{d}_{r-1}, \mathfrak{d}_r \cdot \mathfrak{q}_r,$$

die Elementarteiler

$$(36) \quad \mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_{r-1}, \mathfrak{e}_r \cdot \mathfrak{q}_r.$$

Nun ist Md. A_r ein Modul vom Range r mit einer r -zeiligen Basis, also ein Modul der Hauptklasse. Nach den Ergebnissen der vorigen Nummer

geht also von den Idealen (36) jedes im folgenden auf; und da q_r zu e_{r-1} relativ prim ist, so geht e_{r-1} auch in e_r auf. Nun sind $e_1, \dots, e_r$ die Elementarteiler des beliebig angenommenen Moduls $\mathfrak{A}$ und jedes Rechteck die Basis eines Moduls, welcher dieselben Elementarteiler wie das Rechteck besitzt. Mithin gilt ganz allgemein der Satz:

Die Elementarteiler

$$e_1, e_2, \dots$$

eines Rechtecks oder Moduls bilden ein System von Idealen, deren jedes im folgenden aufgeht.

31. (Fortsetzung.) Wir nehmen jetzt mit der Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$ des in der vorigen Nummer behandelten Moduls eine Umformung vor, indem wir zunächst $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ durch eine andere r -zeilige Basis des Moduls Md. $(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ersetzen. Da dieser Modul der Hauptklasse angehört und die Elementarteiler $e_1, \dots, e_{r-1}, e_r \cdot q$ besitzt (wo q für q_r gesetzt ist), so können wir die r Zeilen der neuen Basis nach Nr. 29 so wählen, daß ihre größten Faktoren eben diese Elementarteiler werden. Wir bezeichnen dann diese Zeilen wieder mit $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, mit A_r das aus ihnen gebildete Rechteck, mit A_{r+1} dasjenige Rechteck, welches aus A_r durch Hinzufügung von σ_{r+1} als letzter Zeile hervorgeht, sodaß $\mathfrak{A} = \text{Md. } A_{r+1}$ wird. Ist q' ein Ideal aus derselben Klasse wie q und relativ prim zu q , so gibt es eine zu σ_r proportionale Zeile σ'_r mit dem größten Faktor $e_r \cdot q'$. Erweitern wir A_{r+1} durch Hinzufügung der Zeile σ'_r zu einem Rechteck A_{r+2} , so folgt aus der Proportionalität von σ_r und σ'_r , daß

$$\text{Rg. } A_{r+2} = \text{Rg. } A_{r+1} = r$$

ist. Da ferner die $r+2$ Zeilen von A_{r+2} die Faktoren

$$e_1, \dots, e_{r-1}, e_r \cdot q, \mathfrak{d}_r^2, e_r q'$$

besitzen und das Produkt von irgend r dieser Faktoren durch $e_1 \cdot e_2 \cdots e_r = \mathfrak{d}_r$ teilbar ist, so hat A_{r+2} wie A_{r+1} den r^{ten} Determinantenteiler $\mathfrak{d}_r$. Daraus folgt (Nr. 28, d)), daß die Zeile σ'_r dem Modul $\mathfrak{A}$ angehört. Wir betrachten jetzt das aus den $r+1$ Zeilen

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$$

gebildete Rechteck A'_{r+1} . Unter seinen Determinanten sind zu unterscheiden: 1) diejenigen, in denen sowohl σ_r als σ'_r auftritt — sie verschwinden sämtlich —, 2) die aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ gebildeten mit dem größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{d}_r \cdot q$, 3) die aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}, \sigma'_r$ gebildeten, deren größter gemeinsamer Teiler offenbar $\mathfrak{d}_r \cdot q'$ ist. Hieraus ergibt sich, daß das Rechteck A'_{r+1} den Rang r hat, und daß sein r^{ter} Determinantenteiler gleich

$$(\mathfrak{d}_r \cdot q, \mathfrak{d}_r \cdot q') = \mathfrak{d}_r(q, q') = \mathfrak{d}_r$$

wird. Daraus folgt aber (Nr. 28, e)), daß die Zeilen

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$ bilden, und wir erhalten den Satz:

Jeder Modul $\mathfrak{A}$ vom Range r mit den Elementarteilern $e_1, \dots, e_r$ besitzt eine Basis von $r + 1$ Zeilen

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$$

mit folgenden Eigenschaften:

1) Die Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}$ haben als größte Faktoren die Elementarteiler $e_1, \dots, e_{r-1}$;

2) Die Zeilen σ_r und σ_r' sind proportional, und der größte gemeinsame Teiler ihrer $2n$ Elemente ist e_r .

Eine solche Basis bezeichnen wir im folgenden als eine „normale“.

32. Es sei wieder $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range $r \geq 1$, A eine Basis von $\mathfrak{A}$, bestehend aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$. Dann kann man $r + 1$ Zahlen $c_1, \dots, c_{r+1}$ angeben, die nicht alle $= 0$ sind, und für welche

$$(37) \quad c_1 \sigma_1 + \dots + c_{r+1} \sigma_{r+1} = 0$$

wird. Die Zahlen c sind ihren Verhältnissen nach bestimmt. Bildet man das Rechteck der Determinanten r^{ten} Grades aus A , so sind die nicht verschwindenden Kolonnen dem System $c_1, \dots, c_{r+1}$ proportional, die Klasse κ des größten gemeinsamen Teilers

$$t = (c_1, \dots, c_{r+1})$$

dieser Zahlen ist also zugleich die (Kolonnen-) Klasse von $\mathfrak{A}$. Ist die Basis A eine normale, so sind die beiden letzten Zeilen, die wir wieder mit σ_r, σ_r' bezeichnen, proportional, und die Relation (37) nimmt die einfache Gestalt

$$(38) \quad c_r \sigma_r + c_r' \sigma_r' = 0$$

an, sodaß

$$(39) \quad \text{Kl. } \mathfrak{A} = \text{Kl. } (c_r, c_r')$$

wird. Ist e_r der r^{te} Determinantenteiler von $\mathfrak{A}$, also der größte gemeinsame Teiler der $2n$ Elemente von σ_r und σ_r' , und sind τ, τ' zwei zu σ_r proportionale Zeilen, für welche ebenfalls der größte gemeinsame Teiler der $2n$ Elemente $= e_r$ wird, so wird

$$(40) \quad \text{Md. } (\sigma_r, \sigma_r') = \text{Md. } (\tau, \tau').$$

Dies folgt aus Nr. 28, d)), wenn man bedenkt, daß beide Moduln vom Range 1 sind, e_1 zum ersten Determinantenteiler haben, und daß auch das aus $\sigma_r, \sigma_r', \tau, \tau'$ gebildete Rechteck den Rang 1 und e_r zum ersten Determinantenteiler hat. Aus (40) folgt, daß man eine Normalbasis von $\mathfrak{A}$ erhält, indem man σ_r, σ_r' durch τ, τ' ersetzt.

Sind $e_r \cdot q$ und $e_r \cdot q'$ die größten Faktoren von σ_r und σ_r' , so ist

$$(41) \quad (q, q') = 1,$$

und die Ideale q, q' gehören derselben Klasse λ an. Sind c_r und c_r' die durch e_r und e_r' repräsentierten Hauptideale, so sind $e_r \cdot q \cdot c_r$ und $e_r \cdot q' \cdot c_r'$ die größten Faktoren in $e_r \sigma_r$ und $e_r' \sigma_r'$, und aus (38) folgt:

$$e_r \cdot q \cdot c_r = e_r \cdot q' \cdot c_r', \quad q \cdot c_r = q' \cdot c_r'.$$

Hieraus und aus (41) ergibt sich weiter

$$c_r = c_r \cdot (q, q') = (q c_r, q' c_r) = (q' c_r', q' c_r) = q'(c_r, c_r'),$$

$$\text{Kl. } c_r = \text{Kl. } (c_r, c_r') \cdot \text{Kl. } q' = \kappa \cdot \lambda$$

und, da c_r Hauptideal ist,

$$\text{Kl. } q = \lambda = \frac{1}{\kappa},$$

oder

$$(42) \quad \text{Kl. } \mathfrak{A} = \text{Kl. } \frac{1}{q}.$$

Es seien nun c und c' irgend zwei Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler u der Klasse κ angehört (und die wir, auch wenn κ die Hauptklasse ist, als von 0 verschieden annehmen wollen), c, c' die durch c, c' repräsentierten Hauptideale. Setzt man dann

$$t = \frac{c'}{u}, \quad t' = \frac{c}{u},$$

so sind t, t' ganze Ideale aus der Klasse $\frac{1}{\kappa}$, zu welcher auch q, q' gehören, und es ist $(t, t') = 1$. Man kann daher zwei zu σ_r proportionale Systeme τ, τ' mit den größten Faktoren $e_r \cdot t, e_r \cdot t'$ bestimmen. Die Systeme $c\tau$ und $c'\tau'$ haben dann beide den größten Faktor $e_r \cdot \frac{cc'}{u}$, sind also nur um eine Einheit als Faktor verschieden. Da aber die Systeme τ, τ' überhaupt nur bis auf einen Einheitsfaktor bestimmt sind, so kann man so verfügen, daß $c\tau = -c'\tau'$ also

$$c\tau + c'\tau' = 0$$

wird. $\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}, \tau, \tau'$ stellen dabei eine normale Basis von $\mathfrak{A}$ dar. Wir erhalten so den Satz:

Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range r , ist $\text{Kl. } \mathfrak{A} = \kappa$, und sind c, c' irgend zwei Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse κ angehört, so läßt sich eine normale Basis

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$$

von $\mathfrak{A}$ so bestimmen, daß

$$c\sigma_r + c'\sigma_r' = 0$$

wird.

33. Der Äquivalenzsatz. — Die letzten Resultate führen uns nun unmittelbar zum Beweise des Satzes:

Für die Äquivalenz zweier rechteckiger Systeme A und B ist notwendig und hinreichend, daß sie in ihren Elementarteilern, in ihrer Zeilen- und ihrer Kolonnenklasse übereinstimmen.*)

Beweis. Daß die angegebenen Bedingungen notwendig sind, wurde schon in Nr. 10 und Nr. 14 nachgewiesen. Im übrigen sehen wir, daß die Bedingungen nicht unabhängig sind; es folgt aus Nr. 12, daß Rechtecke, welche in den Elementarteilern und der Kolonnenklasse (bzw. Zeilenklasse) übereinstimmen, auch dieselbe Zeilenklasse (bzw. Kolonnenklasse) haben müssen.

Es seien jetzt A und B zwei Rechtecke (gleichen oder verschiedenen Grades) vom Range $r \geq 1$ mit den Elementarteilern $e_1, e_2, \dots$ und den Determinantenteilern $d_1, d_2, \dots$, ihre Kolonnenklasse sei κ . Dann ist die Äquivalenz von A und B nachzuweisen. Zu diesem Zweck bestimmen wir zwei von 0 verschiedene Zahlen c, c' , deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse κ angehört (Nr. 7), ferner eine normale Basis

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$$

von $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$ und eine normale Basis

$$\tau_1, \dots, \tau_r, \tau_r'$$

von $\mathfrak{B} = \text{Md. } B$ so, daß

$$(42) \quad c\sigma_r + c'\sigma_r' = 0, \quad c\tau_r + c'\tau_r' = 0$$

wird (Nr. 32). Es seien

$$A' = (a_{ik}) \quad (i = 1, \dots, r+1; k = 1, \dots, n),$$

$$B' = (b_{ik}) \quad (i = 1, \dots, r+1; k = 1, \dots, n)$$

die aus den Zeilen σ bzw. τ zusammengesetzten Rechtecke. Dann sind A' und A links-äquivalent, ebenso B' und B , und wir haben nur noch die Äquivalenz von A' und B' zu erweisen. Wenn wir das Rechteck A' durch Hinzunahme einer Kolonne $b_{1,q}, \dots, b_{r+1,q}$ von B zu einem Rechteck A'_q erweitern, so folgt aus (42), daß auch in A'_q die beiden letzten Zeilen proportional sind. Es ist also $\text{Rg. } A'_q = r$. Ferner enthalten die Zeilen von A'_q die Faktoren

$$e_1, e_2, \dots, e_r, e_r,$$

und es werden alle Determinanten r^{ten} Grades aus A'_q durch $d_r = e_1 \cdot e_2 \cdot \dots \cdot e_r$ teilbar. Daher erfährt auch der r^{te} Determinantenteiler d_r beim Übergange von A' zu A'_q keine Veränderung. Daraus folgt (Nr. 21), daß die Gleichungen

*) Die Rechtecke vom Range 0 gehören zu keiner Zeilen- oder Kolonnenklasse. Man sieht sofort, daß alle diese Rechtecke, deren sämtliche Elemente, Elementarteiler, Determinantenteiler verschwinden, untereinander äquivalent sind. Sie können daher im folgenden außer Acht gelassen werden.

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} x_k = b_{iq} \quad (i=1, \dots, r+1)$$

in ganzen Zahlen $p_{1q}, \dots, p_{nq}$ lösbar sind. Dies gilt für alle n' Kolonnen von B' und liefert $(r+1)n'$ Gleichungen

$$(43) \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} p_{kq} = b_{iq} \quad (i=1, \dots, r+1; q=1, \dots, n').$$

Setzen wir

$$P = (p_{ik}) \quad (i=1, \dots, n; k=1, \dots, n'),$$

so werden die Gleichungen (43) in eine Gleichung

$$A'P = B'$$

zusammengefaßt. Ebenso läßt sich das Bestehen einer Gleichung

$$B'Q = A'$$

nachweisen. Die Rechtecke A' und B' sind also rechts-äquivalent, und damit ist unser Satz bewiesen.

34. Die Elementarteiler

$$e_1, e_2, \dots$$

eines Rechtecks oder Moduls bilden, wie gezeigt wurde, eine Folge von Idealen, deren jedes im folgenden aufgeht, und von denen nur eine endliche Anzahl von 0 verschieden ist. Umgekehrt stellt jede Folge von Idealen mit den angegebenen Eigenschaften das Elementarteilersystem von Moduln (oder Rechtecken) und zwar von Moduln jeder Klasse dar und soll deshalb kurz „Elementarteilersystem“ genannt werden.

Es seien nämlich

$$e_1, e_2, \dots, e_r$$

r von 0 verschiedene Ideale, ein jedes Teiler des folgenden, α eine beliebige Idealklasse, q, q' zwei Ideale aus der zu α reziproken Klasse, $(q, q') = 1$, und es werde $e_1 \cdot e_2 \cdot \dots \cdot e_k = d_k$ gesetzt ($k=1, \dots, r$). Ist dann n eine natürliche Zahl $> r$, so können wir (Nr. 16) ein Rechteck n^{ten} Grades A_r von r Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ so herstellen, daß diese Zeilen die Faktoren

$$(44) \quad e_1, \dots, e_{r-1}, e_r \cdot q$$

enthalten und das aus den ersten k Zeilen gebildete Rechteck A_k , $k < r$, den k^{ten} Determinantenteiler d_k hat, falls der r^{te} Determinantenteiler von A_r aber gleich $d_r \cdot q$ wird. Dann sieht man sofort, daß die unter (44) angegebenen Ideale die Elementarteiler von A_r und zugleich die größten Faktoren der einzelnen Zeilen von A_r werden. Da q, q' Ideale aus derselben Klasse sind, so läßt sich eine zu σ_r proportionale Zeile σ_r' mit dem

größten Faktor $e_r \cdot q'$ bestimmen. Das Rechteck A_{r+1} , welches aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$ besteht, hat dann die Elementarteiler

$$e_1, \dots, e_r,$$

und dasselbe gilt für den Modul $\mathfrak{A} = \text{Md. } A_{r+1}$. Aus dem Umstande, daß q, q' der Klasse $\frac{1}{x}$ angehören, folgt nach den Ergebnissen von Nr. 32

$$\text{Kl. } \mathfrak{A} = x.$$

Will man einen Modul r^{ten} Grades und Ranges mit den Elementarteilern $e_1, \dots, e_r$ haben, so darf man die Klasse natürlich nicht vorschreiben; denn da die Zeilenklasse eines solchen Moduls offenbar die Hauptklasse ist, so muß seine (Kolonnen-) Klasse = $\text{Kl. } \mathfrak{d}_r$ werden. Moduln dieser Klasse lassen sich aber auch konstruieren. Wenn man nämlich (nach Nr. 16) ein Rechteck A' aus r Zeilen vom Grade $r+1$ so bildet, daß diese Zeilen die Faktoren $e_1, \dots, e_r$ haben, und daß $\mathfrak{d}_r$ der r^{te} Determinantenteiler wird, so hat A' die Elementarteiler $e_1, \dots, e_r$, und dasselbe gilt für das Rechteck A , welches aus A' durch Vertauschung von Zeilen und Kolonnen hervorgeht, sowie für den Modul r^{ten} Grades $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$.
